

2019-2020 学年第二学期 《线性代数》 终期测试

一、 填空题（本题总计 20 分，每小题 2 分）

1. 排列 7623451 的逆序数是_____.

2. 若 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 1$, 则 $\begin{vmatrix} a_{11} & 3a_{12} & 0 \\ a_{21} & 3a_{22} & 0 \\ 0 & 6 & 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 函数 $f(x) = \begin{vmatrix} 2x & 1 & -1 \\ -x & -x & x \\ 1 & 2 & x \end{vmatrix}$ 中 x^3 的系数是_____.

4. 若 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则非齐次线性方程组 $AX = b$ 有唯一解的充分必要条件是_____.

5. 设 $\mathbf{A}$ 为三阶可逆阵, $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}^* = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 若 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 则齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 有非零解的充分必要条件是_____.

7. 已知五阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 0 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$, 则 $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} + A_{45} = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 向量 $\alpha = (-2, 1, 0, 2)^T$ 的模 (范数) _____.

9. 若 $\alpha = (1 \ k \ 1)^T$ 与 $\beta = (1 \ -2 \ 1)^T$ 正交, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 已知 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 相似于 $B = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & y \end{pmatrix}$, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$, $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题（本题总计 8 分，每小题 2 分）

1. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关且秩为 s , 则 ()

- A. $r = s$
B. $r \leq s$
C. $s \leq r$
D. $s < r$

2. 若 $\mathbf{A}$ 为三阶方阵, 且 $|\mathbf{A} + 2\mathbf{E}| = 0, |2\mathbf{A} + \mathbf{E}| = 0, |3\mathbf{A} - 4\mathbf{E}| = 0$, 则 $|\mathbf{A}| = ()$

- A. 8
B. -8
C. $\frac{4}{3}$
D. $-\frac{4}{3}$

3. 设 n 阶矩阵 A , B 和 C , 则下列说法正确的是()

A. $AB = AC$ 则 $B = C$ B. $AB = 0$, 则 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$

C. $(AB)^T = A^T B^T$ D. $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$

4. n 阶方阵 A 与对角矩阵相似的充分必要条件是_____.

A. 矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量

B. 矩阵 A 有 n 个特征值

C. 矩阵 A 的行列式 $|A| \neq 0$

D. 矩阵 A 的特征方程没有重根

三、计算题 (本题总计 60 分。1-3 每小题 8 分, 4-7 每小题 9 分)

1. 计算 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n-1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & n \end{vmatrix}$ 。

2. 求矩阵的逆

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

3. 求下列向量组的秩和一个最大无关组, 并将其余向量用最大无关组线性表示.

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

4. 讨论 λ 为何值时, 非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

① 有唯一解;

② 有无穷多解;

③ 无解。

5. 求下非齐次线性方程组所对应的齐次线性方程组的基础解系和此方程组的通解。

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_3 + 2x_4 = 5 \end{cases}$$

6. 求矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

7. 已知二次型: $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$,

用正交变换化 $f(x_1, x_2, x_3)$ 为标准形, 并求出其正交变换矩阵 Q.

四、证明题 (本题总计 12 分)

设 $b_1 = a_1$, $b_2 = a_1 + a_2$, $\dots$, $b_r = a_1 + a_2 + \dots + a_r$, 且向量组 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关, 证明向量组 $b_1, b_2, \dots, b_r$ 线性无关.